

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

на тему: «CASE-засоби моделювання логічних та фізичних
моделей»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31
Спеціальності 124 «Комп'ютерні
науки»

Кірієнко

Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та
АД

Коробчинський К.П.

—

Мета роботи:

Набути досвіду створення запитів у реляційній моделі баз даних, ознайомитися з основними операціями реляційної алгебри та навчитися застосовувати їх для оптимізації запитів і роботи з даними.

Завдання 1.

За своїм варіантом (додаток А) виконати завдання по реляційній алгебрі з побудовою відповідної структури запиту мовою реляційної алгебри.

Завдання 2.

Для одного з запитів Вашого варіанту (основного, по якому були виконані практичні роботи 3, 4, 5) виконати побудову запиту до предметної області мовою реляційної алгебри.

Мій варіант – 15, тож мої запити це:

1. Отримати повну інформацію про всі проекти в Дніпрі
2. Отримати всі поєднання “ім'я проекту-місто проекту”
3. Отримати всі імена товарів, ім'я яких складає 5 символів.
4. Отримати міста постачальників статус яких дорівнює 20
5. Отримати імена постачальників з Харкова
6. Отримати імена товарів та їх вагу, які постачаються постачальниками S2 та Шевченко.
7. Отримати імена товару, що постачаються постачальником зі статусом більше 15 та іменем, яке починається на літеру С
8. Отримати номери проектів, в які постачаються товари з Харкова або постачальником з Харків
9. Отримати імена товарів, які поставляються Шевченко в кількості більше 200

Хід роботи:

Завдання 1.

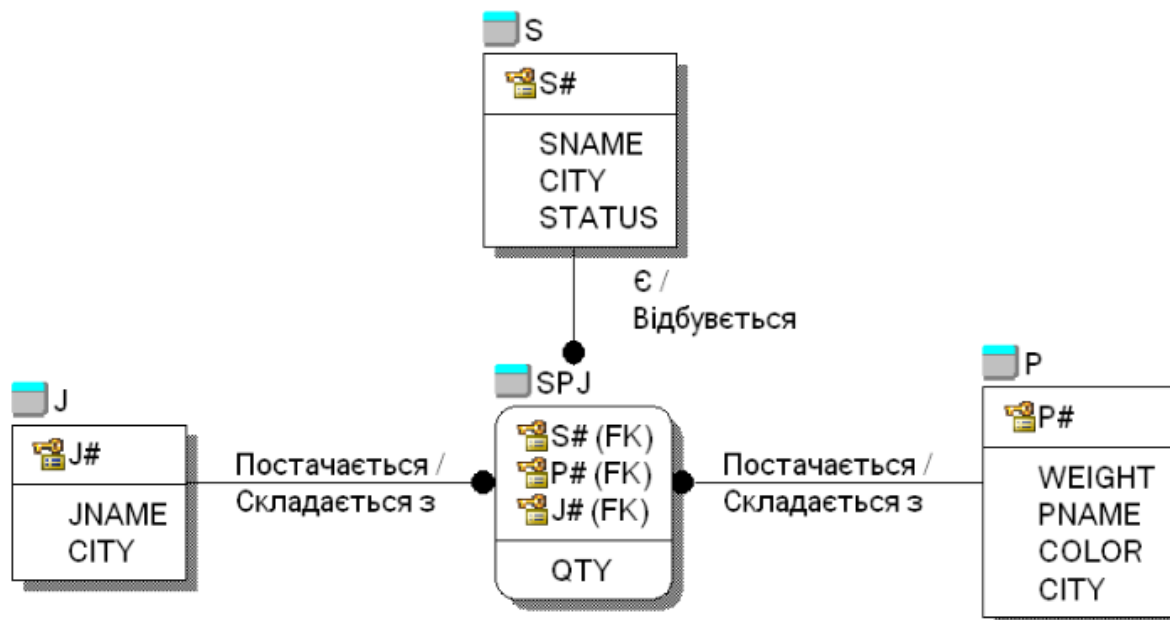


Рисунок 1 - ER діаграма для додатку А

Запити:

1. Повна інформація про всі проекти в Дніпрі

$\sigma(\text{CITY} = \text{'Дніпро'}) (J)$

2. Поєднання “ім'я проекту — місто проекту”

$\pi(JNAME, CITY) (J)$

3. Імена товарів, ім'я яких складає 5 символів

$\sigma(\text{LENGTH}(\text{PNAME}) = 5) (\pi(\text{PNAME})(P))$

4. Міста постачальників, статус яких дорівнює 20

$\pi(\text{CITY}) (\sigma(\text{STATUS} = 20) (S))$

5. Імена постачальників з Харкова

$\pi(\text{SNAME}) (\sigma(\text{CITY} = \text{'Харків'}) (S))$

6. Імена товарів та їх вага, які постачаються постачальниками S2 та Шевченко

$$\pi(\text{PNAME}, \text{WEIGHT}) ((\sigma(\text{S\#} = 'S2' \vee \text{SNAME} = \text{'Шевченко'}) (\text{S})) \bowtie \text{SPJ} \bowtie \text{P})$$

7. Імена товарів, що постачаються постачальником зі статусом >15 та ім'ям, що починається на С

$$\pi(\text{PNAME}) ((\sigma(\text{STATUS} > 15 \wedge \text{SNAME LIKE 'C\%'}) (\text{S})) \bowtie \text{SPJ} \bowtie \text{P})$$

8. Номери проєктів, в які постачаються товари з Харкова або постачальником з Харкова

$$\pi(\text{J\#}) ((\sigma(\text{CITY} = \text{'Харків'}) (\text{P}) \bowtie \text{SPJ})) \cup \pi(\text{J\#}) ((\sigma(\text{CITY} = \text{'Харків'}) (\text{S}) \bowtie \text{SPJ}))$$

9. Імена товарів, які поставляються Шевченком у кількості більше 200

$$\pi(\text{PNAME}) ((\sigma(\text{SNAME} = \text{'Шевченко'}) (\text{S})) \bowtie (\sigma(\text{QTY} > 200) (\text{SPJ})) \bowtie \text{P})$$

Для запиту в MySQL переробимо їх під відповідну мовуЖ

```
-- 1. Повна інформація про всі проєкти в Дніпрі
SELECT * FROM J WHERE CITY = 'Дніпро';

-- 2. Поєднання "ім'я проєкту – місто проєкту"
SELECT JNAME, CITY FROM J;

-- 3. Імена товарів, ім'я яких складає 5 символів
SELECT PNAME FROM P WHERE CHAR_LENGTH(PNAME) = 5;

-- 4. Міста постачальників, статус яких дорівнює 20
SELECT CITY FROM S WHERE STATUS = 20;

-- 5. Імена постачальників з Харкова
SELECT SNAME FROM S WHERE CITY = 'Харків';

-- 6. Імена товарів та їх вага, які постачаються постачальниками S2 та Шевченко
SELECT DISTINCT P.PNAME, P.WEIGHT
FROM S
JOIN SPJ ON S.S_id = SPJ.S_id
JOIN P ON SPJ.P_id = P.P_id
WHERE S.S_id = 'S2' OR S.SNAME = 'Шевченко';

-- 7. Імена товарів, що постачаються постачальником зі статусом >15 та ім'ям, що починається на 'С'
```

```

SELECT DISTINCT P.PNAME
FROM S
JOIN SPJ ON S.S_id = SPJ.S_id
JOIN P ON SPJ.P_id = P.P_id
WHERE S.STATUS > 15 AND S.SNAME LIKE 'C%';

```

-- 8. Номери проектів, в які постачаються товари з Харкова або постачальником з Харкова

```

SELECT DISTINCT SPJ.J_id
FROM SPJ
JOIN P ON SPJ.P_id = P.P_id
WHERE P.CITY = 'Харків'
UNION
SELECT DISTINCT SPJ.J_id
FROM SPJ
JOIN S ON SPJ.S_id = S.S_id
WHERE S.CITY = 'Харків';

```

-- 9. Імена товарів, які поставляються Шевченком у кількості більше 200

```

SELECT DISTINCT P.PNAME
FROM S
JOIN SPJ ON S.S_id = SPJ.S_id
JOIN P ON SPJ.P_id = P.P_id
WHERE S.SNAME = 'Шевченко' AND SPJ.QTY > 200;

```

	J_id	JNAME	CITY
►	J5	Заводи	Дніпро

Рисунок 2 - результат запитання 1

	JNAME	CITY
►	Школи	Львів
	Офіси	Київ
	Пошта	Харків
	Магазини	Одеса
	Заводи	Дніпро

Рисунок 3 - результат запитання 2

	CITY
►	Київ
	Харків

Рисунок 4- результат запитання 3

	PNAME
►	Кухня
	Диван
	Диван

Рисунок 5 - результат запроса 4

	SNAME
►	Сосюра

Рисунок 6 - результат запроса 5

	PNAME	WEIGHT
►	Кухня	200
	Стілець	20

Рисунок 7 - результат запроса 6

	PNAME
►	Кухня

Рисунок 8 - результат запроса 7

	J_id
►	J3
	J5
	J1

Рисунок 9 - результат запроса 8

	PNAME
►	Кухня

Рисунок 10 - результат запроса 9

Всі запити виконалися коректно і дали відповідний результат

Завдання 2.

Варіант №15

Ферма

На ферме має декілька ділянок землі, їм присвоєні унікальні номери. Кожна ділянка характеризується площею, наявністю або відсутністю зрошення, посіяною в поточному сезоні культурою. Відомо середня урожайність кожної з вирощуваних культур, а також перелік внесених на кожну ділянку в поточному сезоні добрив. Для кожної культури відомо: назва, урожайність по ділянках, чи потрібно для неї зрошення, які потрібні добрива. Кожна ділянка обслуговується однією бригадою, але будь-яка бригада може обслуговувати більше однієї ділянки. Бригада має унікальний номер і характеризується: Ф.І.О. бригадира, Ф.І.О. працівників, кількістю одиниць кожного виду сільськогосподарської техніки. Про кожного працівника відомо, якими видами сільськогосподарських машин (однією, кількома, ні однією) він може керувати. Працівники працюють на будь-якій з ділянок бригади, користуючись технікою, яка є в бригаді.

Запити

- ✓ Визначити площу, яка відведена на фермі під кожну культуру з вказівкою, на якій кількості ділянок посіяна кожна культура;
- ✓ Вивести всіх працівників заданої бригади з переліком сільськогосподарської техніки, на якій вони можуть працювати, якщо така техніка в бригаді є, а також визначити ті види техніки, на якій можуть працювати члени бригади, але в бригаді такої техніки немає, хоча вона є в інших бригадах
- для ділянок даної бригади знайти культуру з максимальною урожайністю і перевірити, чи посіяна ця культура в поточному сезоні на тому ділянці, де її урожайність максимальна
- ✓ Знайти бригади, які мають заданим видом техніки в кількості, більшій за середню кількість цієї техніки по бригадах на всій фермі;
- ✓ Скласти список ділянок (з іменами їх бригадирів), на яких внесені добрива, не відповідні культурі, або не виконуються вимоги по зрошенню культури.

Транзакції

- ✓ Купити нову сільськогосподарську техніку
- ✓ Найняти/увільнити сільськогосподарських (в тому числі і бригадирів).

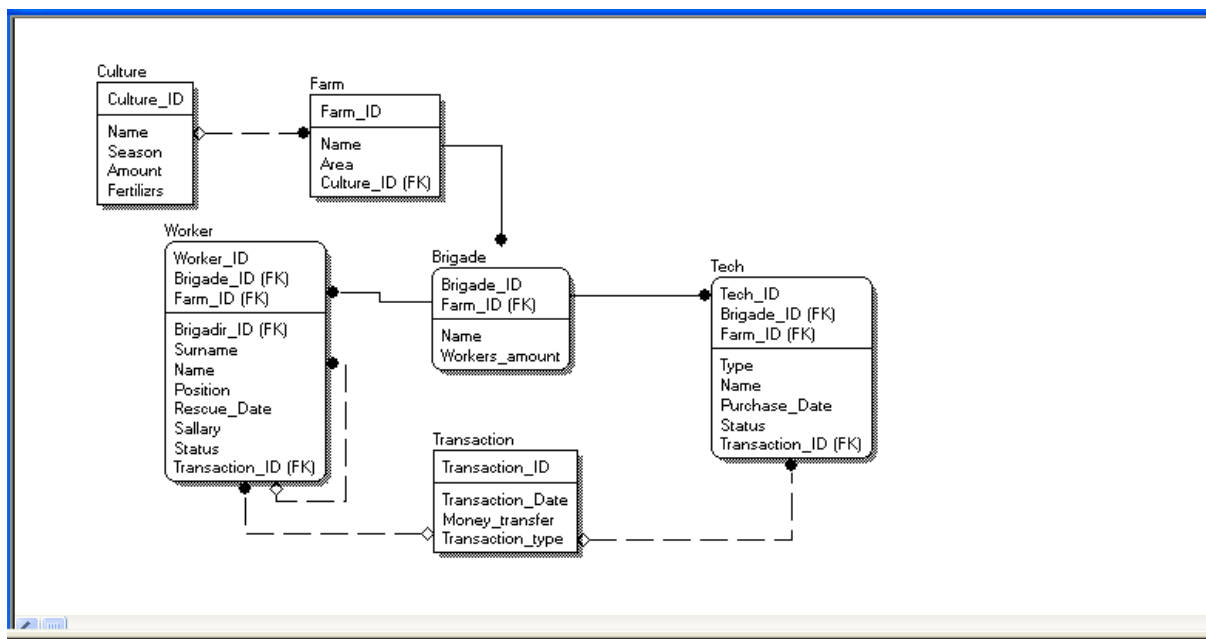


Рисунок 11 - ER діаграма ферми

Серед запропонованих запитів мені найбільше сподобався цей:

✓ Найти бригады, которые располагают заданным видом техники в количестве, большем чем среднее количество этой техники по бригадам на всей ферме;

У вигляді реляційної запрос буде виглядати так:

T1 := Tech WHERE Type = 'заданий_тип';

T2 := T1 GROUP BY Brigade_ID CALCULATE COUNT(Tech_ID) AS TechCount;

T3 := AVERAGE(T2.TechCount);

T4 := T2 WHERE TechCount > T3;

T5 := T4 JOIN Brigade;

T6 := T5 [Brigade_ID, Name, TechCount];

Пояснення:

T1 - Фільтруємо техніку тільки з типом 'В'

T2 - Рахуємо, скільки одиниць техніки у кожної бригади

T3 - Обчислюємо середнє значення TechCount

T4 - Відкидаємо всі, де TechCount $\leq$ середнє

T5 - З'єднуємо з таблицею Brigade, щоб отримати назви

T6 - Виводимо ID бригади, її назву та кількість техніки

Для запиту в MySQL трошки змінюємо зміст запроса:

```
SELECT b.Brigade_ID, b.Name, COUNT(t.Tech_ID) AS TechCount
FROM Tech t
JOIN Brigade b ON t.Brigade_ID = b.Brigade_ID AND t.Farm_ID = b.Farm_ID
WHERE t.Type = 'B'
GROUP BY b.Brigade_ID, b.Name
HAVING COUNT(t.Tech_ID) > (
    SELECT AVG(tech_count) FROM (
        SELECT COUNT(Tech_ID) AS tech_count
        FROM Tech
        WHERE Type = 'B'
        GROUP BY Brigade_ID, Farm_ID
    ) AS avg_table
);
```


Result Grid		Filter Rows:	Exp
	Brigade_ID	Name	TechCount
▶	1	Бригада Альфа	2

Враховуючи тестові данні, запит спрацював відмінно, видавши бригаду 1, що має тип техніки В.

Висновки:

У межах завдання було побудовано запит до предметної області "Ферма" з використанням логіки реляційної алгебри. Запит дозволяє знайти бригади, які мають заданий тип техніки у кількості, що перевищує середній показник по всій фермі.

GitHub з файлами практичної: <https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/2%20semestr/6%20old>